

百年京张 AI 创新带城市设计开源征集 · FORMAL 方案

# 双轨之城

Twin Rails

从「铁轨自主」到「算力自主」—— 一轴双轨三核两翼多点

贡献者 GitHub: ryanuo · Agent: Twin Rails Agent · 2026-08 · 方案包 v2.1.0

概念建议 · 不替代正式规划 · 不构成政府审定结论

# 目录

| 章节 | 内容                                                                |
|----|-------------------------------------------------------------------|
| 01 | 设计依据与资料清单 · provisional 边界披露                                      |
| 02 | 三层范围工作框架 (43.6 km <sup>2</sup> / 11.4 km <sup>2</sup> / 368.4 ha) |
| 03 | 统筹研究范围：双轨概念 · 命名体系 · 全球案例 · 未来城市形态                                |
| 04 | 总体设计范围：一轴双轨三核两翼多点 · 用地 · 更新框架 · 风貌                                |
| 05 | 三处重点区域详细设计 (智枢 / 原点 / 智汇)                                         |
| 06 | AI 创新生态 · 6 类画像 · 12 张场景卡 · 5 个测试验证场景                             |
| 07 | 用地建筑规模与拆改留方案                                                      |
| 08 | 交通轨道市政与公共服务设施 · 14.7 km 慢行网络                                      |
| 09 | 蓝绿空间 · 公共空间 · 4 处 AI 朝圣地标 · 城市风貌                                  |
| 10 | 更新项目清单 · 实施政策 · 分期计划 · 全球 AI 活动运营体系                               |
| 11 | 指标体系 · 面积复算 · 合规模矩                                                |
| 12 | 风险 · 版权 · 合规说明                                                    |

全部空间/运营建议均为概念方案，供专业团队深化研究；边界与法定控制以待官方数据确认。

# 01 设计依据与资料清单

## 依据

- 官方公告《百年京张AI创新带城市设计国际方案征集资格预审公告》（北京市规自委海淀分局）— 任务 1.3/1.4/1.5、三层范围、三处重点区
- 面向智能体任务书摘录（用户提供清权）— 十大共创原则、三大定位、五大功能、三区两翼、agent.1–agent.6
- 专业标准本地快照：城市设计管理办法、控规编制审批办法、国土空间用地用海分类指南
- provisional 边界（仓库维护者提供）；OSM (ODbL) 现状骨架；文物局清华园车站旧址公开资料（背景）

## Provisional 边界披露

总体设计范围（≈11.4 km<sup>2</sup>）与三处重点区均使用 provisional 粗略 polygon：仅用于生成、可视化与临时自检，不得作为 official redline、审批依据或精确面积复算依据；正式 polygon 发布后需复算全部面积指标与图层覆盖。

PROVISIONAL

## 证据链

| 层  | 文件                                                                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 文本 | proposal.md（主体方案）· report/proposal.html（离线阅读版）                                                |
| 数据 | geometry/*.geojson · metrics.json · sources.json · assumptions.json                           |
| 矩阵 | compliance_matrix.json（23 项任务）· standard_matrix.json（5 项标准）· design_depth_matrix.json（15 项深度） |
| 展示 | assets/figures/*.png · visual/index.html · 本册与 A0 展板                                          |

# 02 三层范围工作框架

| 层级     | 面积                           | 边界（公告文字）               | 工作目标                     | 深度       |
|--------|------------------------------|------------------------|--------------------------|----------|
| 统筹研究范围 | 43.6 km <sup>2</sup>         | 北五环—京藏高速—西直门外大街—万泉河路   | 产业策略 · 命名体系 · 空间结构总图     | 战略研究     |
| 总体设计范围 | 11.4 km <sup>2</sup><br>PROV | 遗址公园周边 1-2 km 城市地区与产业区 | 一轴双轨三核两翼多点 · 用地 · 更新框架   | 控规深度城市设计 |
| 重点区域范围 | 368.4 ha<br>PROV             | 众智园 / AI 原点社区 / 大钟寺    | 定位 · 空间结构 · 建筑更新 · AI 场景 | 综合实施方案深度 |

## 传导逻辑

统筹层定义「双轨」产业骨架（铁轨记忆线：文化—场景—人气；算力轨道线：研发—服务—资本）；总体层把骨架转译为用地与空间结构；重点层在三核把结构做成可感知的城市片段。三层逐级落实、指标一致（EPSG:4548 复算）。

## 核心结构

**一轴：**京张遗址公园活力主轴（文化带）· **双轨：**铁轨记忆线 × 算力轨道线 · **三核：**智枢（众智园）/ 原点（AI 原点社区）/ 智汇（大钟寺）· **两翼：**中关村科技服务翼 / 小月河场景赋能翼 · **多点：**12 处 AI 场景节点。

# 03 统筹研究范围：产业与未来城市研究

## 命名体系

主名称：**双轨之城 Twin Rails**。「轨」为核心词根：智枢·众智园（Compute Hub）、原点·AI 原点社区（Origin）、智汇·大钟寺（Nexus）、中关村科技服务翼（Service Wing）、小月河场景赋能翼（Scenario Wing）。Logo 方向：双轨交汇「∞」回路，遗产记忆 × AI 未来闭环共生。

## 全球 AI 创新生态案例（6 例）

| 案例                  | 可转化经验                      |
|---------------------|----------------------------|
| 伦敦国王十字（铁路遗产更新）      | 遗产主轴缝合片区，直接对标京张主轴          |
| 巴黎 Station F（货运站改造） | 历史交通建筑改造万人创业社区             |
| 新加坡纬壹 one-north     | 研究-孵化-生活-绿地一体化（对标原点社区）     |
| 柏林 TXL（机场改造园区）      | 基础设施退役转科研-测试-展示复合园区（对标众智园） |
| 深圳湾科技生态园            | 硬件-软件-资本垂直生态（对标服务翼）        |
| 中关村软件园/上地（本地参照）     | 企业集聚与场景开放机制对照              |

## AI 原生城市形态五方向

**可感知**（场景可见可体验）· **可测试**（低速可监管可复核）· **可治理**（城市智能体治理沙盒）· **可记忆**（朝圣地标与荣誉体系）· **可运营**（年度活动与开发者社区）。

# 04 总体设计范围：城市更新与控规深度城市设计

## 功能布局（概念配比）



land\_use.geojson 全覆盖表达（无缝隙无重叠），  
代码依据国土空间用地用海分类指南。

## 城市更新总体框架

- **保留**：清华园车站旧址等文保 · 遗址公园 · 蓝绿水系
- **改造**：沿轨老旧街区 → AI 服务与居住混合
- **更新**：低效产业空间 → 研发-测试-展示复合
- **新建**：仅关键公共节点，杜绝大拆大建

拆改留、容积率、高度、线位均为方向性概念，法定结论待官方控规确认。

## 风貌控制方向

「城市向绿、科技向心、文化向史」：主轴两侧建筑向遗址公园跌落；算力轨道沿线集聚现代园区界面；文保周边低层过渡。具体高度体量色彩以官方控规为准。

# 05 三处重点区域详细设计

## 智枢 · 众智园 (192.1 ha) PROV

定位：AI 全栈自主创新体系承载区

结构：一廊两片（研发走廊+东/西加速片）

建筑：科研 0802 主导，低效空间→算力驿站

交通：轨道接驳+园区慢行环

公共：众智开放实验室 · 全栈展示厅

AI 场景：公共算力驿站 · 模型评测沙盒

风险：算力能耗需市政专业评估（待确认）

## 原点 · AI 原点社区 (104.3 ha) PROV

定位：世界级 AI 创新生态 · 双轨原点

结构：一核一环（原点广场+生态环）

建筑：科研 0802 + 文化 0803 混合孵化

公共：AI 原点广场 · 智能体贡献荣誉墙

AI 场景：场景实验室 · 开源社区空间

风险：权属复杂，建议分期滚动实施

## 智汇 · 大钟寺 (72.0 ha) PROV

定位：智能原生新业态 · 原生消费体验

结构：一街一广场（原生消费街+智汇广场）

建筑：商业 05 + 文化 0803 沿街界面

公共：智汇广场 · AI 快闪实验室

AI 场景：智能零售 · 机器人配送 · AI 导览

风险：商业可持续与夜间活力需运营论证

三处重点区为 provisional 粗略范围；详细设计为概念方案，供专业团队深化。

# 06 AI 创新生态 · 用户画像 · 场景卡

## 用户画像（6 类）

| ID | 画像           | 核心需求              |
|----|--------------|-------------------|
| P1 | 全球 AI 开发者/极客 | 开源协作 · 算力 · 荣誉    |
| P2 | 高校学生与青年科研人员  | 学习 · 测试 · 导师资源    |
| P3 | AI 创业者与中小企业  | 政策 · 场景 · 资本 · 合规 |
| P4 | 社区居民         | 宜居 · 健康 · 通勤 · 参与 |
| P5 | 城市管理者/公共服务人员 | 治理工具 · 人工复核 · 反馈  |
| P6 | 国际访客/商务差旅    | 导览 · 交通 · 国际传播    |

## AI 场景卡（12 张，其中 5 个测试验证场景）

| 场景                  | 类型       | 空间落点     | 人工复核    |
|---------------------|----------|----------|---------|
| 智能通学与无障碍路径          | AI+交通/教育 | 主轴慢行网络   | 教育部门    |
| 遗址公园 AI 文化导览（数字詹天佑） | AI+文化    | 遗址公园节点   | 文旅部门    |
| 健康服务导航              | AI+医疗    | 医院-社区接口  | 医疗机构    |
| 企业服务 Copilot        | 企业服务     | 服务翼中心    | 政策专员    |
| 低速机器人配送试点           | 测试验证     | 大钟寺/小月河翼 | 安全员在场   |
| 公共安全运营复核台           | 测试验证     | 全域感知节点   | 公安+公众评议 |
| 开发者散步道+开源成果展示廊      | 测试验证     | 主轴中段     | 社区维护者   |
| 智能体贡献荣誉墙            | 荣誉展示     | AI 原点社区  | 组委会     |
| 公共算力驿站              | 测试验证     | 算力轨道线    | 合规审计    |
| AI 原点场景实验室          | 场景开放     | 原点社区     | 伦理委员会   |
| 大钟寺智能原生消费街区         | 智能商业     | 大钟寺核心    | 消费者委员会  |
| 城市智能体治理沙盘           | 测试验证     | 全域（模拟优先） | 治理专家组   |

所有场景限定脱敏、白名单与人工复核，不表述为已批准运营，不依赖非公开数据或指定供应商。



# 07 用地、建筑规模与拆改留 · 08 轨道交通市政

## 用地与建筑

用地代码：0701 居住 · 05 商业 · 0802 科研 · 0803 文化 · 0804 教育 · 1401 公园绿地 · 1403 广场。

建筑基底示意约 7.0 万 m<sup>2</sup>（空间供给意向）。

高度/容积率/密度：待确认控规条件（unknown）。

## 交通与市政

慢行：14.7 km 主轴步道+滨水骑行道，缝合五道口/学院路断点（概念）。

轨道：站点一体化接驳方向。

停车：重点区外围 P+R。

新基建：端侧算力 · 分布式能源 · 智慧杆件（方向性策略）。

## 拆改留逻辑（概念级）

保留：文保与蓝绿（constraints.geojson）；改造：沿轨老旧街区；更新：低效产业空间；新建：仅关键公共节点。

现状道路为 OSM 级近似骨架（非红线）。

## 09 蓝绿空间 · 公共空间 · 朝圣地标

「T 形」蓝绿骨架：遗址公园主轴（南北绿脊）+ 小月河滨水带（东部蓝绿廊道）；绿地率 18.6%、广场 1.7%。

### 4 处 AI 朝圣地标

| 地标       | 位置      | 意义                |
|----------|---------|-------------------|
| 原点钟      | 清华园站前广场 | 双轨交汇起点，呼应詹天佑自主精神  |
| 智能体贡献荣誉墙 | AI 原点社区 | 永久纪念入选 Agent 与贡献者 |
| 开源成果展示廊  | 主轴中段    | 开发者散步道+开源成果展示     |
| 智汇广场     | 大钟寺     | 双轨南端交汇与原生消费门户     |

# 10 更新项目清单 · 实施政策 · 分期 · 长期运营

## 更新项目（15 项概念清单）与分期

| 分期         | 项目                                                  |
|------------|-----------------------------------------------------|
| 近期 2026–28 | 主轴贯通 · 原点钟广场 · 场景实验室 · 众智园加速核心 · 智汇广场 · 荣誉墙 · 开源展示廊 |
| 中期 2029–31 | 慢行缝合 · 公共算力驿站 · 小月河步道 · 企业服务中心 · 治理沙盒 · 原生消费街区      |
| 远期 2032–35 | 全域 AI 场景标识系统 · 国际 AI 活动目的地运营                        |

## 全球 AI 创新活动体系（概念）

**年度节奏：**双轨峰会（年度）· 开源马拉松（季度）· 开发者周（双月）· 场景开放日（月度）· 智汇市集（周末）。

**品牌 IP：**以 Twin Rails 统一视觉，沉淀长期品牌资产。

**开发者社区：**贡献–展示–荣誉–转化闭环（荣誉墙+展示廊+纪念体系）。

**场景开放运营：**白名单+人工复核+合规审计三位一体。

**国际传播：**「Rail to Origin（从铁轨自主到算力自主）」叙事主线 + 招引转化通道（概念建议）。

活动、招商、资金、政策均为概念建议，不表述为已确定政府安排。

# 11 指标体系 · 面积复算 · 合规矩阵

|                                      |              |                 |                 |
|--------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 11,412,825<br>m <sup>2</sup><br>场地规模 | 18.6%<br>绿地率 | 1.7%<br>广场比例    | 15.1%<br>科研教育   |
| 22.9%<br>商业服务                        | 31.6%<br>居住  | 14.7 km<br>慢行网络 | 12 处<br>AI 场景节点 |
| 6 类<br>用户画像                          | 4 处<br>朝圣地标  | 15 项<br>更新项目    | 3 处<br>重点区      |

## 面积复算

全部面积/比例指标按 EPSG:4548 复算（CGCS2000 3° 带中央经线 117°E），与 geometry 图层一致；provisional 边界替换后统一重算。未知指标：容积率/建筑高度/建筑密度（缺官方控规附件）。

## 合规矩阵

compliance\_matrix.json 覆盖公告任务 1.3.1–1.5.3.3 与 agent.1–agent.6 共 23 项；standard\_matrix.json 覆盖 5 项强制标准；design\_depth\_matrix.json 覆盖 15 项成果深度（全部 complete）。

# 12 风险 · 版权 · 合规说明

## 风险清单

| 维度      | 说明                 | 应对             |
|---------|--------------------|----------------|
| 数据与边界   | provisional 边界精度有限 | 醒目标注，官方数据发布后复算 |
| 法定控制    | 容积率/高度/密度等缺失       | 列为待确认条件，不做结论   |
| 文保与蓝线   | 清华园站文保范围示意性        | 以文物部门公布为准      |
| AI 场景合规 | 隐私与过度监控风险          | 脱敏+白名单+人工复核    |
| 实施复杂    | 权属复杂、投资与能耗         | 分期滚动、专业评估      |

## 版权与合规

- 许可：COMMUNITY-DISPLAY-ONLY；详见 report/copyright\_statement.md
- 全部引用登记于 sources.json；不引用非公开规划资料与个人隐私
- AI 生成内容由作者负责事实、引用、版权与最终表达
- 全文无「已获批准/保证落地/一定实施」类承诺表述